



UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI

Grau d'Enginyeria Matemàtica i Física

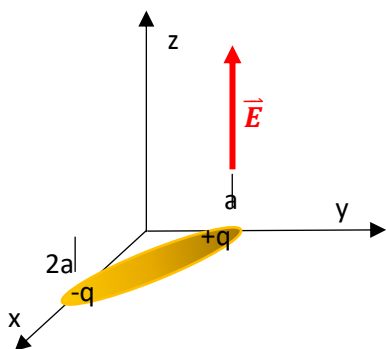
1er curs 2on quadrimestre

NOM I COGNOMS:

Física 2. Temes 1 i 2, 1er curs, 2on quadrimestre, 2a. Convocatòria, 14 de juny de 2022, 10h-13h

QÜESTIONS: apart de trobar la resposta correcta s'ha de posar la justificació a l'espai de sota

1. Tenim una molècula polar amb dues càrregues separades q i $-q$ en ambdós extrems, situada com a la figura, amb l'extrem positiu a $(0, a, 0)$ i l'extrem negatiu a $(2a, 0, 0)$.



La molècula està sotmesa a un camp elèctric $\vec{E}$ uniforme de mòdul E_0 i dirigit cap a l'eix positiu de les z

DADES: $a = 1 \text{ nm} = 10^{-9} \text{ m}$ $q = 1,6 \times 10^{-19} \text{ C}$ (la càrrega de 1 electró) i $E_0 = 10^{28} \text{ N/C}$

Dona el moment dipolar de la molècula, la força total que li fa el camp i el moment de forces $\vec{T}$ que li fa aquest.

- a) $\vec{p} = (+2, -1, 0) \cdot 3,2 \times 10^{-28} \text{ C} \cdot \text{m}$, $\vec{F} = (0, 0, 1) \cdot 1,6 \times 10^9 \text{ N}$, $\vec{T} = (+1, +2, 0) \cdot 3,2 \text{ N} \cdot \text{m}$
b) $\vec{p} = (-2, +1, 0) \cdot 1,6 \times 10^{-28} \text{ C} \cdot \text{m}$, $\vec{F} = 0$, $\vec{T} = (+1, +2, 0) \cdot 1,6 \text{ N} \cdot \text{m}$
c) $\vec{p} = (+2, -1, 0) \cdot 1,6 \times 10^{-28} \text{ C} \cdot \text{m}$, $\vec{F} = 0$, $\vec{T} = (+1, +2, 0) \cdot 3,2 \text{ N} \cdot \text{m}$
d) $\vec{p} = (-2, +1, 0) \cdot 1,6 \times 10^{-28} \text{ C} \cdot \text{m}$, $\vec{F} = (0, 0, 1) \cdot 1,6 \times 10^9 \text{ N}$, $\vec{T} = (+1, +2, 0) \cdot 1,6 \text{ N} \cdot \text{m}$

2. Si tenim un potencial elèctric donat per l'expressió: $V(x, y, z) = a + cy^2z \cdot \ln(x)$, es demana quina serà l'expressió del camp al punt $\vec{r} = (x, y, z)$:

a) $\vec{E}(x, y, z) =$ no és cap de les altres respostes **b)** $\vec{E}(x, y, z) = -c(-y^2z, -2yz \cdot \ln(x), -y^2 \cdot \ln(x))$

c) $\vec{E}(x, y, z) = -c\left(\frac{y^2z}{x}, 2yz \cdot \ln(x), y^2 \cdot \ln(x)\right)$ **d)** $\vec{E}(x, y, z) = -c\left(\frac{y^2z}{x}, 2yz \cdot \ln(x), 0\right)$

3. Tenim un sistema de càrregues:

1. $q_1=1$ mC situada a $\vec{r}_1=(R/2, R/2, -3R/4)$ **2.** $q_2=2$ mC situada a $\vec{r}_2=(R/2, -R/2, 2R)$, **3.** $q_3= -1$ mC situada a $\vec{r}_3=(R/2, -R/2, R/2)$, **4.** una distribució plana infinita de càrrega en el pla x-y i de densitat σ .

Es demana quin serà el flux del camp elèctric produït per totes aquestes càrregues a través d'una superfície esfèrica de radi R i centrada a l'origen?:

a) $\phi = \frac{2 \text{ mC} + \sigma 2\pi R^2}{\epsilon_0}$ b) $\phi = \frac{1 \text{ mC} + \sigma \pi R^2}{\epsilon_0}$ c) $\phi = \frac{\sigma 2\pi R}{\epsilon_0}$ d) $\phi = \frac{\sigma \pi R^2}{\epsilon_0}$

4. Tenim un condensador amb una superfície de plaques $A=100 \text{ cm}^2$ i ple d'un material dielèctric de $\epsilon_r=10$.

Fem un experiment amb ell i observem que quan hi posem una càrrega Q i $-Q$ a ambdues plaques amb $Q=1\text{mC}$, llavors mesurem una diferència de potencial de $\Delta V= 100 \text{ V}$ entre elles. Es demana mesurar la distància d entre les plaques del condensador.

- a) No es pot saber amb aquestes dades
- b) $d=0,885 \text{ }\mu\text{m}$
- c) $d=0,1 \text{ }\mu\text{m}$
- d) $d=88,5 \text{ nm}$

5. Tenim un cable cilíndric fet d'un material conductor de conductivitat σ . El cable té un radi de $r=1$ mm, i la seva llargada és de $L=1$ m.

Veiem passar un corrent al llarg del cable, que mesurem i resulta ser de $I=40\cdot\pi$ A. També mesurem la diferència de potencial entre ambdós extrems i resulta de $\Delta V=100$ V.

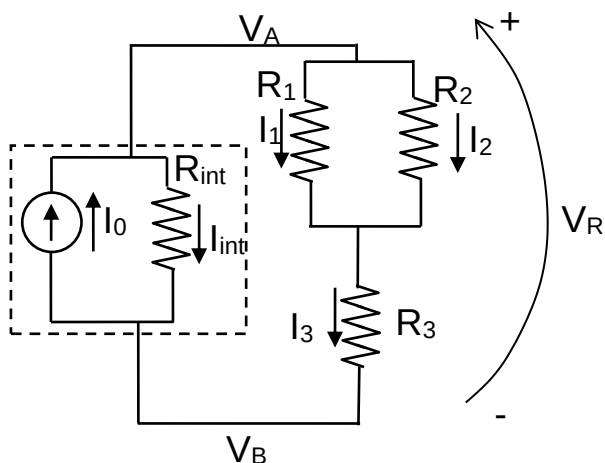
Es demana, calcular el mòdul E del camp elèctric al llarg de cable, la densitat de corrent j i la conductivitat del material del cable σ .

- a) $E=100$ V/m, $j=40\times 10^6$ A/m², $\sigma=4\times 10^6$ 1/($\Omega\cdot$ m)
- b) $E=100$ V/m, $j=40\times 10^3$ A/m², $\sigma=4\times 10^6$ 1/($\Omega\cdot$ m)
- c) $E=150$ V/m, $j=40\times 10^3$ A/m², $\sigma=4\times 10^5$ 1/($\Omega\cdot$ m)
- d) $E=100$ V/m, $j=40\times 10^6$ A/m², $\sigma=4\times 10^5$ 1/($\Omega\cdot$ m)



PROBLEMA ÚNIC:

Tenim el circuit de la figura amb les següents 5 dades: R_1 , R_2 , R_3 , R_{int} i I_0



Trobeu les següents expressions:

- Una expressió per la resistència equivalent R_{123} formada pel bloc R_1, R_2 i R_3 . **1 punt**
- Una expressió per la diferència de potencial $V_A - V_B = V_R$ en funció de I_0 , de R_{int} i de R_{123} . **1 punt**
- Una expressió del corrent I_3 en funció si cal de les 5 dades del problema, de V_R i de R_{123} . **1 punt**
- Una expressió del caiguda de tensió V_2 a R_2 , en funció si cal de les 5 dades del problema, de la I_3 i de la V_R dels apartats anteriors **1 punt**
- Una expressió dels corrents I_1 , I_2 i del corrent I_{int} en funció si cal de les 5 dades del problema, de la I_3 , de la V_R i de la V_2 dels apartats anteriors. **1 punt**
- Una expressió de les potències dissipades a cadascuna de les 4 resistències i la potència generada a la font ideal de corrent I_0 en funció si cal de les 5 dades del problema i dels símbols dels resultats de tots els apartats anteriors. **1,5 punts**
- El valor de totes les variables calculades als apartats anteriors per a $I_0=2$ A, $R_{int}=1$ k Ω , $R_1=1$ k Ω , $R_2=2$ k Ω , $R_3=1/3$ k Ω . Comprova el balanç de potències. **1,5 punts**
- Si R_3 és una resistència formada per un fil de coure (Cu) de $D=0,2$ mm de diàmetre, quina llargada hauria de tenir. Calcula'n la densitat de corrent que hi passa. **1 punt**
- En paral·lel a R_3 hi posem un condensador de 100 nF i esperem que es carregui del tot, quanta càrrega adquireix aquest condensador?. Quanta superfície de plaques necessitem per aquest condensador si el dielèctric és un film de poliestirè (PS) amb un gruix de $d=0,01$ mm. Quan val el camp entre les plaques? **1 punt**

Posa unitats a tots els passos INTERMEDIS dels càlculs numèrics, i evidentment, AL FINAL.

DADES: $\rho_{Cu}=1,75 \times 10^{-8} \Omega \cdot m$, $\epsilon_{r,PS}=5$